

```
void setup() {
  // Codi d'inicialització
}
```

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

És la primera funció que executa la placa Arduino just en encendre's o prémer el botó de Reset. **S'executa una única vegada.**

Ús principal Configurar pins amb pinMode(), iniciar el Monitor Sèrie o sensors.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT); // LED integrat com a sortida
}
```

Consell Robòtica: Tot programa d'Arduino necessita obligatòriament la funció setup(), encara que estigui buida.

✂ RETALLAR

```
void loop() {
  // Codi repetitiu
}
```

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

És el cor del programa. Un cop finalitza el setup(), tot el codi de dins del **loop() es repeteix infinitament** una i altra vegada.

Ús principal Llegir sensors continuament, prendre decisions i controlar actuadors.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
}
```

Consell Robòtica: El loop() s'executa milers de vegades per segon llevat que usem pauses com delay().

✂ RETALLAR

```
// Comentari de línia
/* Comentari de
múltiples línies */
```

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

Línies de text que el microcontrolador **ignora per complet**. Serveixen perquè el programador expliqui què fa cada part del codi.

// Comenta només la línia actual fins al final de la línia.
/* ... */ Comenta blocs sencers de diverses línies de codi.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
// Activem el motor d'avançament
digitalWrite(8, HIGH);
```

Consell Robòtica: Utilitza comentaris per provar de desactivar línies de codi quan estiguis buscant errors (debug).

✂ RETALLAR

```
#include <Llibreria.h>
```

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

Permet carregar conjunts de funcions especials preparades per controlar components complexos com servomotors, pantalles LCD o sensors I2C.

Nom del fitxer de la llibreria entre claudàtors angulars o cometes.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
#include
Servo meuServo; // Objecte servo
```

Consell Robòtica: ATENCIÓ: La directiva #include no porta punt i coma (;) al final!

✂ RETALLAR

pinMode(pin, MODO);

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Indica a l'Arduino UNO si un pin digital concret funcionarà com a **entrada (llegir)** o com a **sortida (enviar voltatge)**.

pin Número de pin de l'Arduino UNO (ex: 2..13 o A0..A5).

MODO INPUT (entrada), OUTPUT (sortida) o INPUT_PULLUP (resistència interna).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT); // Pin 9 per al LED
  pinMode(2, INPUT);  // Pin 2 per al botó
}
```

Consell Robòtica: Sempre s'ha de configurar al setup() abans d'utilitzar digitalWrite o digitalRead.

✂ RETALLAR

digitalWrite(pin, ESTAT);

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Envia 5 Volts o 0 Volts per un pin prèviament configurat com a OUTPUT. Permet encendre/apagar LEDs, relés, bronzidors o motors.

pin Número del pin digital de sortida.

ESTAT HIGH (actiu / 5 Volts) o LOW (apagat / 0 Volts).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
digitalWrite(13, HIGH); // Encén el LED
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);  // Apaga el LED
```

Consell Robòtica: HIGH és equivalent a escriure 1 (5V) i LOW és equivalent a 0 (GND).

✂ RETALLAR

int valor = digitalRead(pin);

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Llegeix l'estat elèctric d'un pin digital configurat com a INPUT. Retorna un valor digital cert/fals segons si hi ha voltatge o no.

pin Número de pin on està connectat el polsador, sensor IR o final de cursa.

Retorn HIGH (si detecta 5V) o LOW (si està a 0V / GND).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int estatBoto = digitalRead(2);
if (estatBoto == HIGH) {
  digitalWrite(13, HIGH);
}
```

Consell Robòtica: Si un polsador no usa resistència Pull-Down o Pull-Up, pot donar falses lectures (efecte antena flotant).

✂ RETALLAR

HIGH	LOW
INPUT	OUTPUT INPUT_PULLUP

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Són paraules reservades del llenguatge Arduino que faciliten la comprensió del codi representant estats lògics i de configuració.

HIGH / LOW Nivell alt (5V / cert) o nivell baix (0V / fals).

INPUT_PULLUP Activa la resistència interna de 20kΩ cap a 5V (ideal per a polsadors a GND).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
// Amb INPUT_PULLUP, en prémer el botó llegeix LOW!
```

Consell Robòtica: Sempre s'escriuen en MAJÚSCULES. Si les escrius en minúscules, el compilador donarà error.

✂ RETALLAR

int lectura = analogRead(pinA**);**

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Llegeix el voltatge d'un sensor continu en els pins A0 fins a A5. El convertidor analògic-digital (10 bits) transforma de 0..5V a un número de **0 a 1023**.

pinA Pins analògics d'Arduino UNO: A0, A1, A2, A3, A4 o A5.

Retorn Nombre enter entre 0 (0 Volts) i 1023 (5 Volts).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int llum = analogRead(A0); // LDR sensor
if (llum < 300) {
  digitalWrite(13, HIGH); // És fosc
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Els pins A0–A5 no necessiten pinMode() per ser utilitzats amb analogRead().

✂ RETALLAR

analogWrite(pinPWM**, **valor**);**

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Genera una ona digital ràpida (PWM) per simular sortides de voltatge entremig (de 0 a 5V). Permet regular la intensitat d'un LED o la velocitat d'un motor DC.

pinPWM Només pins marcats amb ~ a la placa UNO: 3, 5, 6, 9, 10, 11.

valor Nombre de 8 bits entre 0 (apagat 0%) i 255 (màxim 100%).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
analogWrite(9, 128); // LED al 50% de lluentor
analogWrite(9, 255); // LED al 100%
```

💡 **Consell Robòtica:** Si uses analogWrite en un pin sense el símbol ~ només farà HIGH (si > 127) o LOW.

✂ RETALLAR

map(val**, **inMin**, **inMax**, **outMin**, **outMax**);**

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Converteix proporcionalment un nombre d'un interval d'entrada a un nou interval de sortida. Imprescindible per adaptar lectures analògiques a servomotors o PWM.

inMin / inMax Rang original (ex: de 0 a 1023 al llegir un potenciòmetre).

outMin / outMax Rang desitjat (ex: 0 a 180 graus per a un Servomotor o 0..255 per PWM).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int pot = analogRead(A0); // 0..1023
int angle = map(pot, 0, 1023, 0, 180);
meuServo.write(angle);
```

💡 **Consell Robòtica:** La funció map utilitza matemàtiques enteres, no genera nombres decimals.

✂ RETALLAR

constrain(x**, **a**, **b**);**

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Assegura que un número es mantingui sempre dins del rang permès [a, b]. Si és menor que 'a', retorna 'a'; si és major que 'b', retorna 'b'.

x El valor o variable que volem controlar.

a / b Límit inferior (mínim permès) i límit superior (màxim permès).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int velocitat = constrain(sensor, 0, 255);
analogWrite(9, velocitat);
```

💡 **Consell Robòtica:** Molt útil per evitar que valors extrems d'un sensor facin malbé un actuator.

✂ RETALLAR

delay(ms);

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Atura completament el microcontrolador durant el temps especificat en **mil·lisegons** (1 segon = 1000 ms). Durant la pausa, Arduino no fa res més.

ms Durada de la pausa en mil·lisegons (ex: 500 = mig segon).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000); // Espera 1 segon exacte
digitalWrite(13, LOW);
```

Consell Robòtica: ALERTA: Un delay() llarg impedeix llegir polsadors o sensors mentre espera (bloqueig).

✂ RETALLAR

unsigned long t = millis();

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Retorna el nombre de mil·lisegons transcorreguts des que la placa Arduino va arrencar. Permet fer temporitzacions **sense bloquejar el programa**.

Retorn Un nombre gran de tipus 'unsigned long' (es reinicia al cap de 49 dies).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
unsigned long ara = millis();
if (ara - ultimTemps ≥ 1000) {
  ultimTemps = ara;
  // Executa acció cada segon sense delay!
}
```

Consell Robòtica: És la tècnica clau per fer robots multitasca (ex: moure motor mentre llegeixes ultrasons).

✂ RETALLAR

delayMicroseconds(us);

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Pausa el programa durant un nombre determinat de **microsegons** (1 segon = 1.000.000 µs). Essencial per generar impulsos molt ràpids.

us Temps d'espera en microsegons (recomanat entre 2116383 µs).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
// Pols Trigger per a sensor ultrasons HC-SR04
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10); // Pols de 10 µs
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
```

Consell Robòtica: És la funció utilitzada per controlar sensors d'ultrasons o motors pas a pas.

✂ RETALLAR

```
if (condició) {
  // Si és CERT
} else {
  // Si és FALS
}
```

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Comprova una condició. Si es compleix (és certa), executa el primer bloc de codi; si no es compleix, executa el bloc dins d'else.

condició Comparació lògica (ex: distància < 20 o digitalRead(2) == HIGH).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
if (distancia < 15) {
  digitalWrite(BUZZER, HIGH); // Obstacle!
} else {
  digitalWrite(BUZZER, LOW); // Lliure
}
```

Consell Robòtica: ALERTA: Per comparar igualtat s'usa doble igual '=='! Un sol '=' és per assignar valor.

✂ RETALLAR

L'ORDRE · SINTAXI

= ≠ < > ≤ ≥
 && (I) || (O) ! (NO)

i L'EXPLICACIÓ

Símbols que permeten comparar valors o combinar diverses condicions dins d'un 'if' o un 'while'.

= / ≠ És igual a / És diferent de.

&& / || Lògic (ambdues certes) / O lògic (almenys una certa).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
if (llum < 200 && presència == HIGH) {
  // S'encén només si és fosc I hi ha algú
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Utilitza parèntesis () per agrupar condicions complexes amb claredat.



L'ORDRE · SINTAXI

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  // Repetir 10 cops
}
```

i L'EXPLICACIÓ

Repeteix un bloc de codi un nombre exacte de vegades utilitzant una variable comptadora que s'incrementa o decrementa a cada volta.

int i = 0 Valor inicial del comptador.

i < 10 Condició de continuïtat (mentre sigui cert, repeteix).

i++ Increment a cada pas (i++ suma 1, i-- resta 1).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
// Fer fer un parpelleig ràpid 5 vegades
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  digitalWrite(13, HIGH); delay(100);
  digitalWrite(13, LOW); delay(100);
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Molt pràctic per escombrar posicions d'un servomotor o recórrer un vector de LEDs.



L'ORDRE · SINTAXI

```
while (condició) {
  // Repetir mentre sigui cert
}
```

i L'EXPLICACIÓ

Executa un bloc d'instruccions de manera repetida i continua **mentre la condició sigui vertadera**.

condició Expressió que s'evalua abans de cada repetició del bucle.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
// Esperar fins que l'usuari premi el botó al pin 2
while (digitalRead(2) == LOW) {
  // No fa res fins a prémer el botó
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Assegura't que la condició pugui canviar dins del bucle, o es quedarà penjat en un bucle infinit!



L'ORDRE · SINTAXI

```
Serial.begin(9600);
```

i L'EXPLICACIÓ

Obre el port de comunicació USB entre la placa Arduino UNO i l'ordinador perquè puguem veure dades o depurar errors per pantalla.

9600 Velocitat de transmissió en bauds (bits per segon). 9600 és l'estàndard.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Obrim comunicació
  Serial.println("Robot iniciat!");
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Assegura't que la velocitat al desplegable del Monitor Sèrie coincideixi amb el begin().



```
Serial.print(dada);
Serial.println(dada);
```

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

Envia textos, números o el valor de les variables cap al Monitor Sèrie del PC. **println** afegeix un salt de línia al final (Enter).

```
Serial.print Escriu a continuació a la mateixa línia.
Serial.println Escriu i passa a la línia següent.
```

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int dist = 25;
Serial.print("Distància: ");
Serial.print(dist);
Serial.println(" cm");
```

💡 **Consell Robòtica:** És la millor eina per comprovar si un sensor llegeix correctament a l'aula!

✂ RETALLAR

```
int nomVariable = 125;
```

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

Emmagatzema nombres enters (sense decimals) de 16 bits. És el tipus de dada més habitual en programació d'Arduino.

Rang de int Des de -32.768 fins a 32.767.

Ús Comptadors, números de pin, lectures analògiques o temps curts.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int comptador = 0;
comptador = comptador + 1; // Suma 1
```

💡 **Consell Robòtica:** Si necessites nombres molt grans com millis(), utilitza 'unsigned long'.

✂ RETALLAR

```
bool actiu = true;
float temp = 24.5;
```

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

Tipus de dades especialitzats per a estats lògics i per a dades científiques amb decimals (com sensors de temperatura).

```
bool Només pot valer true (cert / 1) o false (fals / 0).
float Nombre amb punts decimals de precisió (ex: 3.14 o 24.85).
```

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
float voltatge = analogRead(A0) * (5.0 / 1023.0);
Serial.println(voltatge);
```

💡 **Consell Robòtica:** Els càlculs amb float són més lents a Arduino UNO; utilitza 'ls només quan calguin decimals.

✂ RETALLAR

```
const int PIN_LED = 13;
```

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

Declara un valor que **mai canviarà** durant tot el programa. Protegeix el codi d'accidents i fa que sigui molt fàcil modificar pins.

const Impedeix que cap instrucció pugui sobre escriure aquesta variable per error.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
const int TRIG_PIN = 9;
const int ECHO_PIN = 10;
```

💡 **Consell Robòtica:** És bona pràctica escriure els noms de constants en MAJÚSCULES per distingir-les.

✂ RETALLAR

VCC → 5V | GND → GND
TRIG → Sortida | ECHO → Entrada

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

Mesura distàncies sense contacte enviant un pols d'ultrasons per **Trig** i cronometrant el temps fins a rebre l'eco per **Echo**.

Càlcul cm $\text{distancia} = (\text{tempsEcho} / 2) / 29.1$ (velocitat del so a l'aire).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG, LOW);
long t = pulseIn(ECHO, HIGH);
int cm = t / 58;
```

💡 **Consell Robòtica:** El sensor HC-SR04 mesura bé entre 2 cm i 400 cm. Evita superfícies toves que absorbeixin el so.

✂ RETALLAR

pinMode(2, INPUT_PULLUP);
int estat = digitalRead(2);

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

Un botó mecànic que tanca o obre un circuit. Amb la configuració **INPUT_PULLUP** s'estalvia la resistència externa connectant un pol a GND.

Lògica inversa Amb INPUT_PULLUP: LOW = botó premut, HIGH = botó lliure.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
if (digitalRead(2) == LOW) {
  digitalWrite(13, HIGH); // Botó premut!
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Si el botó fa salts en prémer-lo (rebot mecànic), afegeix un petit delay(50) antibot.

✂ RETALLAR

VCC → 5V | OUT → Pin Digital
int moviment = digitalRead(PIN_PIR);

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

Detecta la presència i moviment de persones o animals mesurant els canvis en la radiació infraroja tèrmica del seu voltant.

Retorn OUT HIGH (5V) quan detecta moviment en el seu radi, LOW quan està quiet.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
if (digitalRead(8) == HIGH) {
  Serial.println("Alarma: Moviment detectat!");
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Té 2 potenciómetres taronja per ajustar la sensibilitat (distància) i el temps d'activació.

✂ RETALLAR

VCC → 5V | DO → Pin Digital
int linia = digitalRead(PIN_IR);

L'ORDRE · SINTAXI

i L'EXPLICACIÓ

Emet llum infraroja i mesura quanta es reflecteix. Imprescindible en robots segueix-línies per distingir el terra blanc de la línia negra.

Reflexió Blanc reflecteix llum (LOW digital o voltatge alt), Negre absorbeix llum.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
if (digitalRead(3) == HIGH) {
  // Ha trobat línia negra! Gira el motor
}
```

💡 **Consell Robòtica:** Pots ajustar el cargol del potenciómetre blau del mòdul per calibrar-lo amb la llum de l'aula.

✂ RETALLAR

int llum = analogRead(A0);

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Resistència que varia segons la llum que rep. Muntada en divisor de tensió amb una resistència de 10kΩ, dà lectures de 0 a 1023 a un pin analògic.

Valors típics Més llum = valor més alt (ex: > 700), Fosc = valor més baix (ex: < 200).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int lluentor = analogRead(A0);
if (lluentor < 250) {
  digitalWrite(LED_FAROLA, HIGH); // És de nit
}
```

Consell Robòtica: Calibra sempre comprovant els valors al Monitor Sèrie, ja que cada aula té una il·luminació diferent.

✂ RETALLAR

Extrems → 5V i GND | Centre → A0
int pos = analogRead(A0);

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Component manual de 3 pins. Al girar la roda, el pin central varia el voltatge de 0V a 5V proporcionalment, donant un valor exacte entre 0 i 1023.

Ús principal Regular velocitat de motors, posició manual de servos o menús LCD.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int angle = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 180);
servo.write(angle);
```

Consell Robòtica: Si al girar a la dreta el valor disminueix en lloc d'augmentar, intercanvia els cables de 5V i GND.

✂ RETALLAR

#include <DHT.h>
float temp = dht.readTemperature();

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Sensor digital ambiental capaç de mesurar la temperatura en graus Celsius i la humitat relativa (%) amb un sol cable de dades.

readTemperature() Retorna un float amb els graus Celsius (ex: 22.5).

readHumidity() Retorna el percentatge d'humitat relativa (0 a 100%).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
float t = dht.readTemperature();
Serial.print("Temp: "); Serial.println(t);
```

Consell Robòtica: El DHT11 pot trigar fins a 2 segons entre lectura i lectura; no cridis la funció més ràpid.

✂ RETALLAR

VRX → A0 | VRY → A1 | SW → Pin 2

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Combina dos potenciòmetres perpendiculars (eix X i eix Y) que retornen valors de 0 a 1023 (reposant al centre ~512) més un polsador central (SW).

Centre reposat Valors aproximats de 500..525 tant a X com a Y.

Extrems 0 = Esquerra/Abaix màxim, 1023 = Dreta/Amunt màxim.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
int x = analogRead(A0);
if (x < 200) { Serial.println("Esquerra"); }
if (x > 800) { Serial.println("Dreta"); }
```

Consell Robòtica: El botó SW és digital i connecta a GND; recorda configurar-lo com a INPUT_PULLUP.

✂ RETALLAR

```
#include <Servo.h>
servo.write(graus);
```

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Motor amb reductora i control intern que es posiciona amb precisió en qualsevol angle entre 0° i 180°. Cable taronja/groc al pin digital.

servo.attach(pin) Es posa al setup() per enllaçar el servo al pin digital d'Arduino.

graus Angle desitjat entre 0 i 180 (ex: 90 és el centre exacte).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
#include
Servo brac;
void setup() { brac.attach(9); }
void loop() { brac.write(90); }
```

Consell Robòtica: Si us es 2 o més servos, alimenta'ls amb piles externes de 5V o USB; l'Arduino UNO no dona prou corrent.

 RETALLAR

```
analogWrite(pinMotor, velocitat);
```

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Motor que gira contínuament en aplicar voltatge. Com que consumeix molt corrent, s'ha de controlar mitjançant un transistor (TIP120/MOSFET) o relé.

velocitat PWM Valor de 0 (aturat) a 255 (màx rpm) al pin de la base del transistor.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
analogWrite(PIN_MOTOR, 180); // Gira a velocitat mitjana-alta
```

Consell Robòtica: ALERTA: Mai connectis un motor DC directament a un pin d'Arduino o el cremaràs immediatament!

 RETALLAR

```
IN1/IN2 → Sentit | ENA → PWM Velocitat
```

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Mòdul electrònic de potència que permet controlar de forma independent el **sentit de gir** i la **velocitat** de 2 motors DC alhora.

IN1 HIGH + IN2 LOW El motor gira cap endavant.

IN1 LOW + IN2 HIGH El motor gira cap enrere.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); // Endavant
analogWrite(ENA, 200); // Velocitat
```

Consell Robòtica: Uneix sempre el cable GND del mòdul L298N amb el GND de l'Arduino perquè comparteixin referència.

 RETALLAR

```
tone(pin, freq, durada_ms);
noTone(pin);
```

L'ORDRE · SINTAXI

L'EXPLICACIÓ

Genera sons i notes musicals enviant una freqüència en Hertz a un altaveu o brunzidor passiu. Permet fer alarmes acústiques al robot.

freq Freqüència en Hz (ex: 440 Hz és un La, 262 Hz és un Do central).

noTone(pin) Atura immediatament la nota que estava sonant en aquell pin.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRÉS:

```
tone(8, 440, 300); // Nota La (440Hz) durant 300 ms
```

Consell Robòtica: Els brunzidors 'actius' piten només posant digitalWrite(HIGH); els 'passius' necessiten tone().

 RETALLAR

L'ORDRE · SINTAXI

```
analogWrite(PIN_R, 255);
analogWrite(PIN_G, 100);
```

i L'EXPLICACIÓ

Integra 3 LEDs (Vermell, Verd i Blau) dins de la mateixa càpsula. Regulant la intensitat PWM de cada color es pot generar qualsevol color de l'arc de Sant Martí.

Càtode Comú (-) El pin més llarg va a GND. Escriure 255 és màxima lluentor.

Ànode Comú (+) El pin més llarg va a 5V. Funciona al revés: 0 és màxim color!

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRES:

```
// Color Magenta (Vermell + Blau)
analogWrite(PIN_R, 255); analogWrite(PIN_G, 0);
analogWrite(PIN_B, 255);
```

💡 **Consell Robòtica:** Posa sempre una resistència de protecció (220Ω o 330Ω) a cadascun dels 3 pins de color.



L'ORDRE · SINTAXI

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Hola!");
```

i L'EXPLICACIÓ

Pantalla alfanumèrica amb 2 files de 16 caràcters. Gràcies a l'adaptador I2C del darrere només necessita 4 cables: VCC, GND, SDA i SCL.

Connexions UNO SDA → pin A4 | SCL → pin A5.

setCursor(col, fila) Posiciona el cursor: columna 0..15, fila 0 (a dalt) o 1 (a sota).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRES:

```
lcd.init(); lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Robot Llest");
```

💡 **Consell Robòtica:** Si s'encén la llum però no es llegeix el text, gira el cargol blau de contrast del darrere.



L'ORDRE · SINTAXI

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
tira.setPixelColor(num, R, G, B);
```

i L'EXPLICACIÓ

LEDs RGB intel·ligents en tira o anell on cada LED es pot il·luminar amb un color diferent utilitzant només **1 únic pin digital d'Arduino**.

setPixelColor(i, r, g, b) Tria el LED número 'i' i el seu color (r, g, b de 0 a 255).

tira.show() Envia les dades perquè els LEDs s'il·luminin amb els canvis.

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRES:

```
tira.setPixelColor(0, 255, 0, 0); // 1r LED en Vermell
tira.show();
```

💡 **Consell Robòtica:** Les tires NeoPixel necessiten molt corrent a 5V; no encenguis molts LEDs al blanc màxim des de l'UNO.



L'ORDRE · SINTAXI

```
#include <Servo.h>
servo360.write(velocitat);
```

i L'EXPLICACIÓ

Un servo modificat que no s'atura en un angle sinó que gira com un motor DC amb les rodes d'un robot, controlat per la funció de servo.

write(90) Aturat completament (punt mort).

write(180) / write(0) Gira a màxima velocitat endavant (180) o cap enrere (0).

</> EXEMPLE PRÀCTIC EXPRES:

```
servoEsquerra.write(180); // Endavant
servoDreta.write(0); // Endavant (roda oposada)
```

💡 **Consell Robòtica:** És el motor més fàcil per construir un robot mòbil de 2 rodes a 1r de Batxillerat sense necessitat de L298N!

